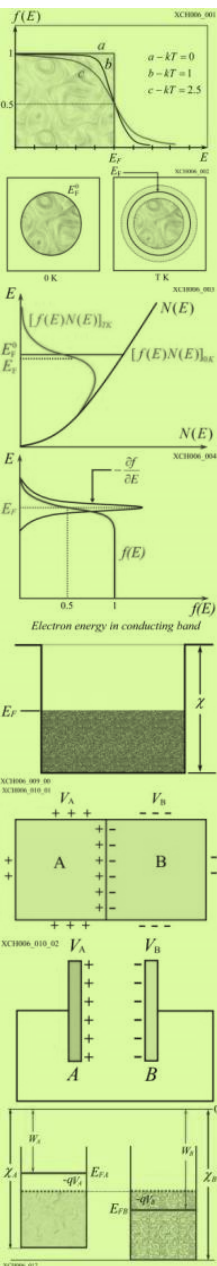


第五节 功函数与接触电势差

本节主要内容:

4.5.1 功函数及热电子发射

4.5.2 接触电势差



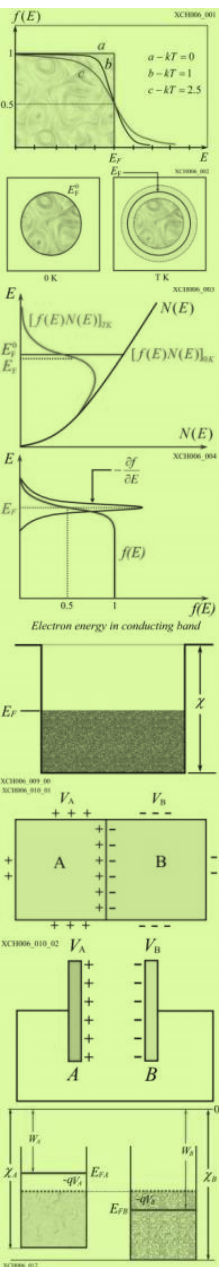
本节主要内容：

量子自由电子论还可以很好地解释金属其它一些重要的物理性质和现象，例如功函数、热电子发射以及接触电势差等。

4.5.1 功函数及热电子发射

在正常情况下，金属中的自由电子受正离子实的吸引不会离开金属，只有当外界供给它足够能量时，才会脱离金属。这种电子依靠外界提供的能量而逸出金属的现象称为电子发射。依照外界能量提供方式的不同，有如下几种电子发射：

- (1) 高温引起的热电子发射；
- (2) 强电场引起的场致发射；
- (3) 光照引起的光电发射。

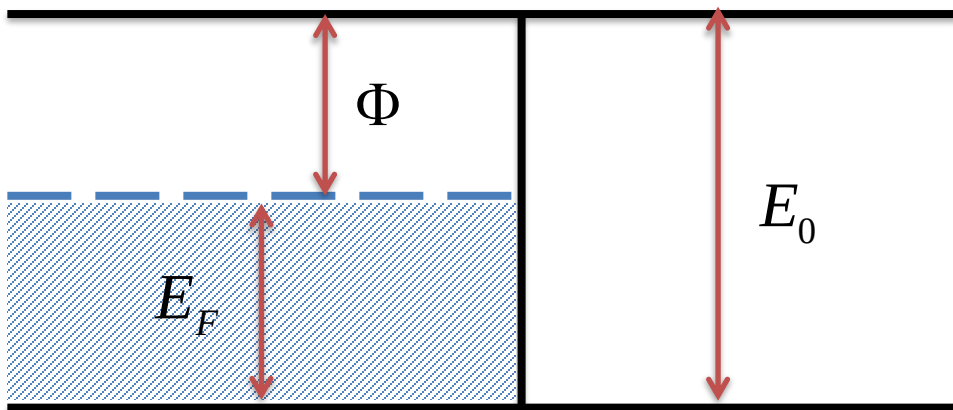


4.5.1 功函数及热电子发射

设电子在深度为 E_0 （真空能级）的势阱内，费米能级为 E_F ，在绝对零度时，费米能级以下的所有能态都被电子所占据。因此，电子若要离开金属，即跑到势阱外部，至少需要从外界得到能量

$$\Phi = E_0 - E_F \quad (4-67)$$

才能克服势垒从金属中逃逸出去，这个能量阈值 Φ 称为金属的功函数，也叫脱出功。



4.5.1 功函数及热电子发射

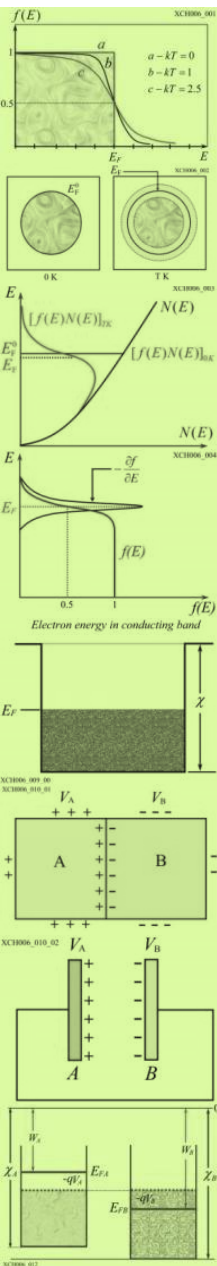
下面我们用量子自由电子气模型来讨论最常见的热电子发射。

在 k 空间， k 点的密度为 $V_c/(2\pi)^3$ ，考虑自旋， dk 体积元内的电子状态数为

$$dZ = \frac{2V_c}{(2\pi)^3} dk = \frac{V_c}{4\pi^3} dk = \frac{V_c}{4\pi^3} dk_x dk_y dk_z$$

根据量子理论，自由电子的能量 E 、动量 p 与速度 v 和波矢 k 的关系为

$$\left. \begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \\ p &= mv = \hbar k \end{aligned} \right\} \quad (4-68)$$

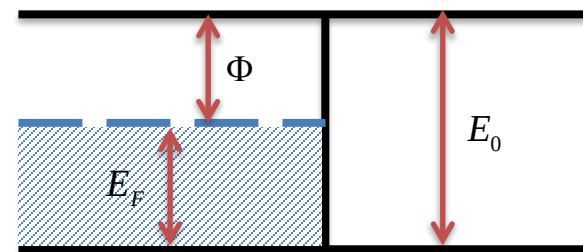


4.5.1 功函数及热电子发射

将 dk 体积元变换成 dv 体积元，并取金属的体积为 V_c ，则可得
到速度空间 dv 区间内的电子数目为

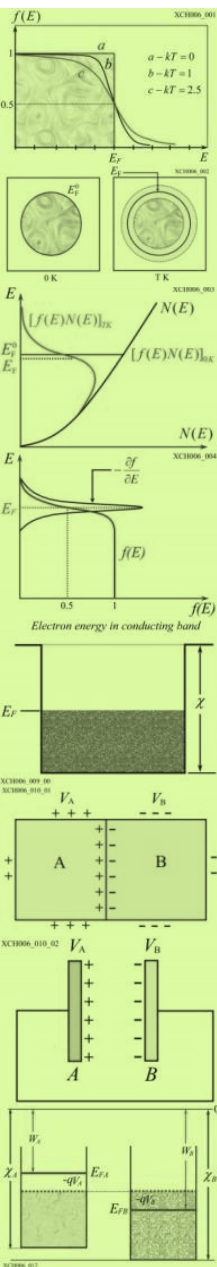
$$dn = \frac{V_c}{4\pi^3} \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 f(E, T) dv_x dv_y dv_z$$

$$= \frac{V_c}{4\pi^3} \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 \frac{dv_x dv_y dv_z}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1} \quad (4-69)$$



对于能逃离金属的电子，其能量必须满足 $E \geq E_0 = \Phi + E_F$ ，
或者 $E - E_F \geq \Phi$ ；而通常金属的功函数都满足 $\Phi \gg k_B T$ ，
亦即

$$\frac{E - E_F}{k_B T} = \frac{\Phi}{k_B T} \gg 1$$



4.5.1 功函数及热电子发射

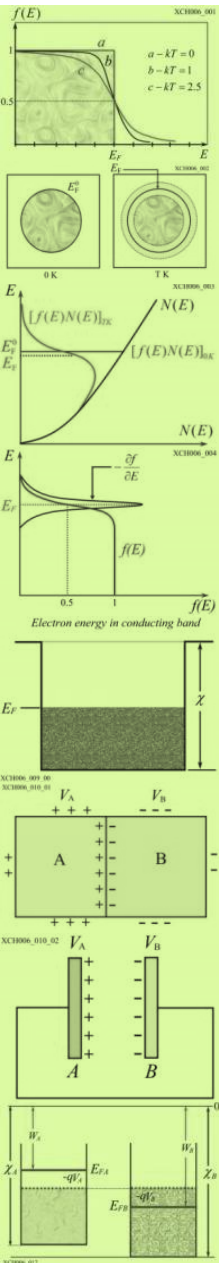
因此费米分布函数可近似写成

$$f(E, T) \approx e^{-(E-E_F)/(k_B T)}$$

因此式 (4-69) 简化成

$$dn = \frac{V_c}{4\pi^3} \left(\frac{m}{h}\right)^3 e^{E_F/(k_B T)} e^{-mv^2/(2k_B T)} dv_x dv_y dv_z$$

(4-70)



4.5.1 功函数及热电子发射

设金属表面垂直于x轴，电子沿x轴方向脱离金属，脱离金属的条件为 $mv_x^2/2 \geq E_0$ ，其余速度分量 v_y 、 v_z 则可取任意值，所以 v_x 到 $v_x + dv_x$ 区间内的电子数目为

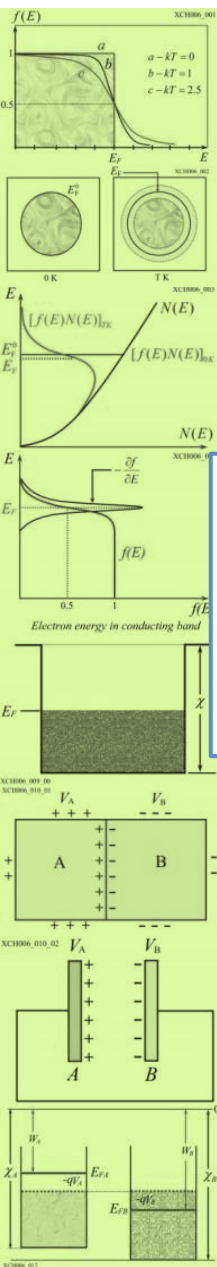
$$dn(v_x) = \frac{V_c}{4\pi^3} \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 e^{E_F/(k_B T)} e^{-mv_x^2/(2k_B T)} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_y^2/(2k_B T)} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_z^2/(2k_B T)} dv_z$$

利用公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

可得

$$dn(v_x) = \frac{V_c m^2}{2\pi^2 \hbar^3} k_B T e^{E_F/(k_B T)} e^{-mv_x^2/(k_B T)} dv_x$$



4.5.1 功函数及热电子发射

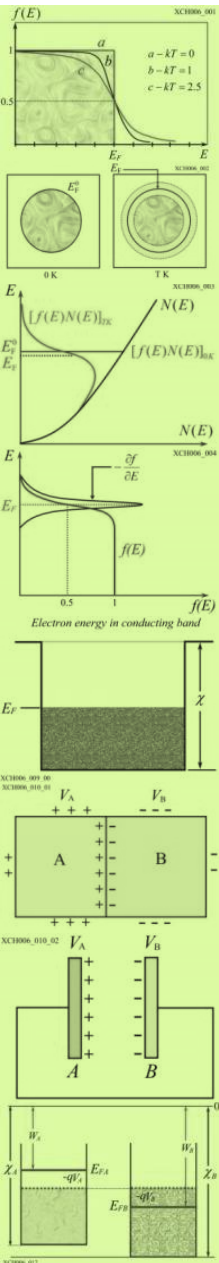
对于满足 $E \geq E_0$ 的电子，在 dt 时间间隔内，只有金属表面附近 $v_x dt$ 薄层内的电子才能逃逸离金属，逸出的电子数目及所携带的电量分别为

$$dN = dn(v_x) \cdot v_x dt$$

$$dq = edN = edn(v_x) \cdot v_x dt$$

这些电子所形成的电流密度为

$$\frac{dq}{dt} = edn(v_x) \cdot v_x$$



4.5.1 功函数及热电子发射

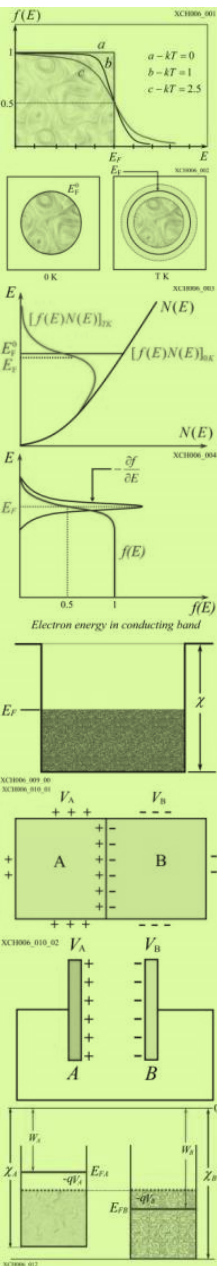
$$mv_x^2/2 \geq E_0$$

所以，总的热电子发射电流密度为

$$j = \int \frac{dq}{dt} = \frac{V_c m^2 e}{2\pi^2 h^3} k_B T e^{E_F/(k_B T)} \int_{(2E_0/m)^{1/2}}^{\infty} e^{-mv_x^2/(2k_B T)} v_x dv_x$$

$$= \frac{V_c e m}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-(E_0 - E_F)/(k_B T)} = AT^2 e^{-\Phi/(k_B T)} \quad (4-73)$$

上式称为**里查逊-德西曼公式**。它是1928年由索末菲和诺德海姆各自独立地导出的。该公式说明热电子发射的电流密度很强地依赖于温度与功函数的值。



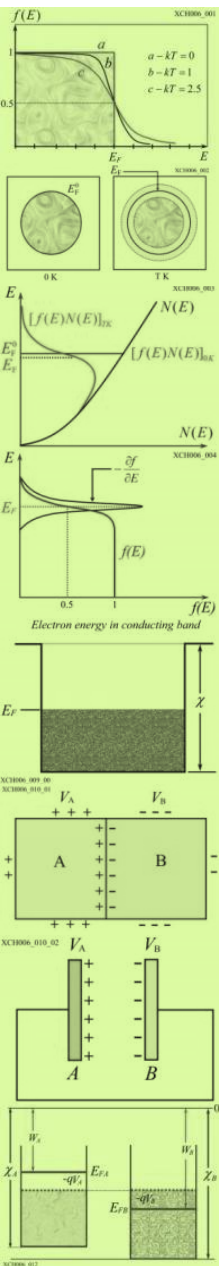
4.5.1 功函数及热电子发射

如果将里查逊-德西曼公式的两边除以 T^2 ，然后取对数，则得

$$\ln \frac{j}{T^2} = \ln A - \frac{\Phi}{k_B T} \quad (4-74)$$

根据实验数据，以 $\ln(j/T^2)$ 及 $1/(k_B T)$ 为纵、横坐标作曲线，所得直线的斜率给出功函数 ϕ 。而直线外推到纵轴的截距给出A值。

通过在特定温度下，金属热电子发射电流密度的测试，可以得到金属的功函数



4.5.1 功函数及热电子发射

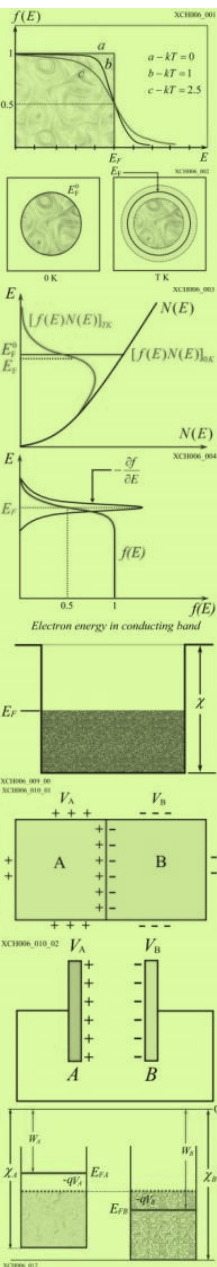
表 4-4 某些金属 A 和 ϕ 的实验值

金属	钨	镍	钼	银	铯	铂	铬
$A/(10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-2})$	~ 75	30	55	$\sim$	160	32	48
Φ/eV	4.5	4.6	4.2	4.8	1.8	5.2	4.6

表 4-5 几种典型金属不同晶面的功函数

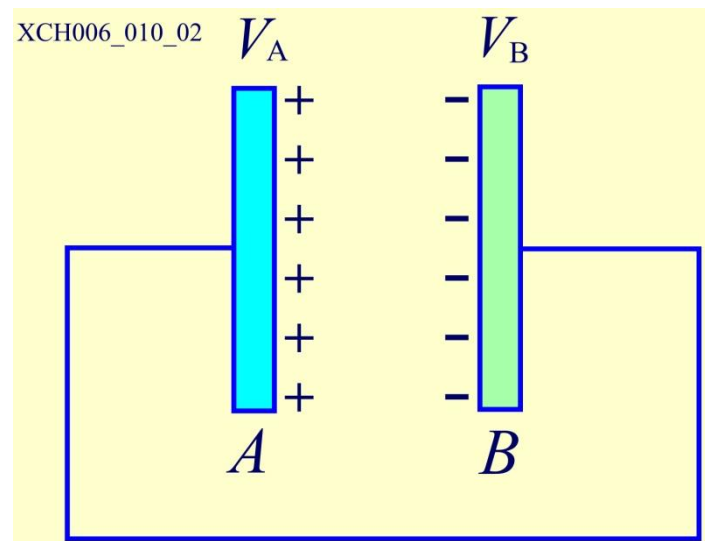
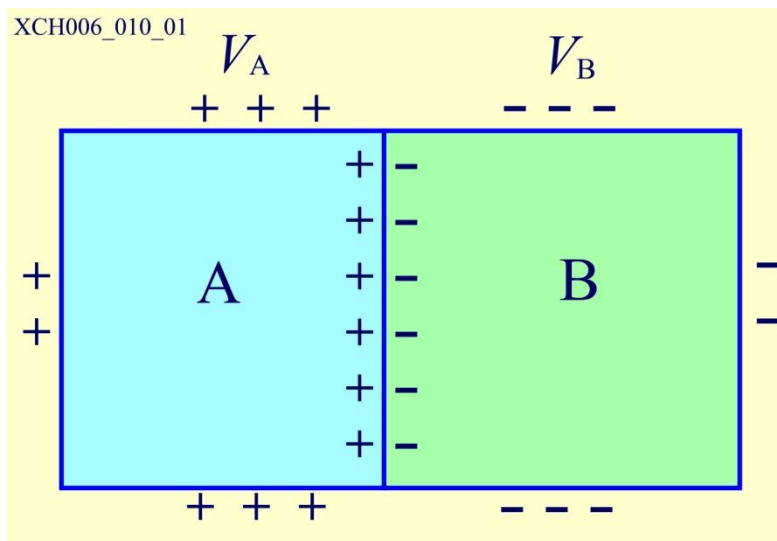
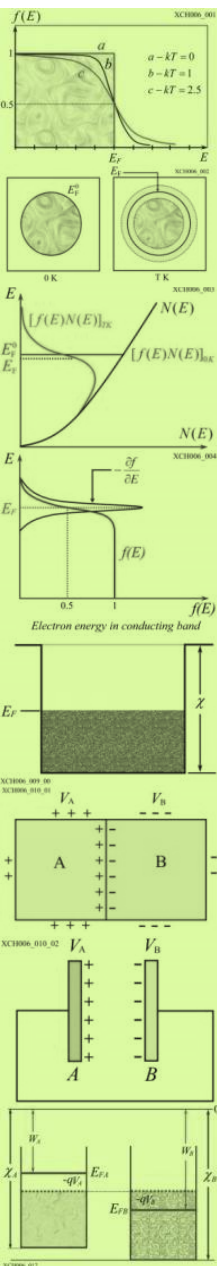
金属	表面晶面	功函数/eV	金属	表面晶面	功函数/eV
Ag	(100)	4.64	Ge	(111)	4.80
	(110)	4.52	Ni	(100)	5.22
	(111)	4.74		(110)	5.04
Cs	多晶体	2.14		(111)	5.35
Cu	(100)	4.59	W	(100)	4.63
	(110)	4.48		(110)	5.25
	(111)	4.98		(111)	4.47

由于金属晶体不同晶向的原子排列不同，因此金属外露晶面的取向对功函数的取值有影响。



4.5.2 接触电势差

任意两种不同的金属A和B相接触或用导线相连接时，就会带有电荷并分别产生电势 V_A 和 V_B ，这种电势称为接触电势，两接触电势之差便是接触电势差。



$$j = \frac{V_c em}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-(E_0 - E_F)/(k_B T)} = AT^2 e^{-\Phi/(k_B T)}$$

4.5.2 接触电势差

设两块金属的温度都是T，当它们互相接触时，每秒内从金属A的单位表面积逸出的电子数（j/e）为

$$I_A = \frac{V_A m}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-\Phi_A/(k_B T)} \quad (4-75)$$

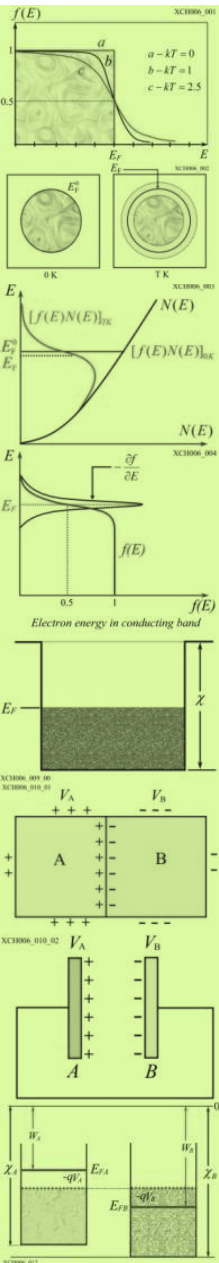
从金属B逸出的电子数为

$$I_B = \frac{V_B m}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-\Phi_B/(k_B T)} \quad (4-76)$$

若 $\Phi_B > \Phi_A$ ，则金属A逸出的电子数比从金属B逸出的多。

于是，两者接触时金属A带正电荷，金属B带负电荷，它们产生的静电势分别为

$$V_A > 0 \quad V_B < 0$$



现在来计算一下平衡时的接触电势差！

这样，两块金属中的电子分别具有附加的静电势能为 $-eV_A$ 和 $-eV_B$ ，它们发射的电子数分别变成

$$I'_A = \frac{V_A m}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-(\Phi_A + eV_A)/(k_B T)}$$

$$I'_B = \frac{V_B m}{2\pi^2 h^3} (k_B T)^2 e^{-(\Phi_B + eV_B)/(k_B T)}$$

平衡时有

$$I'_A = I'_B$$

由此可得

$$\Phi_A + eV_A = \Phi_B + eV_B$$

所以，接触电势差为

$$V_A - V_B = \frac{1}{e} (\Phi_B - \Phi_A)$$

(4-79)

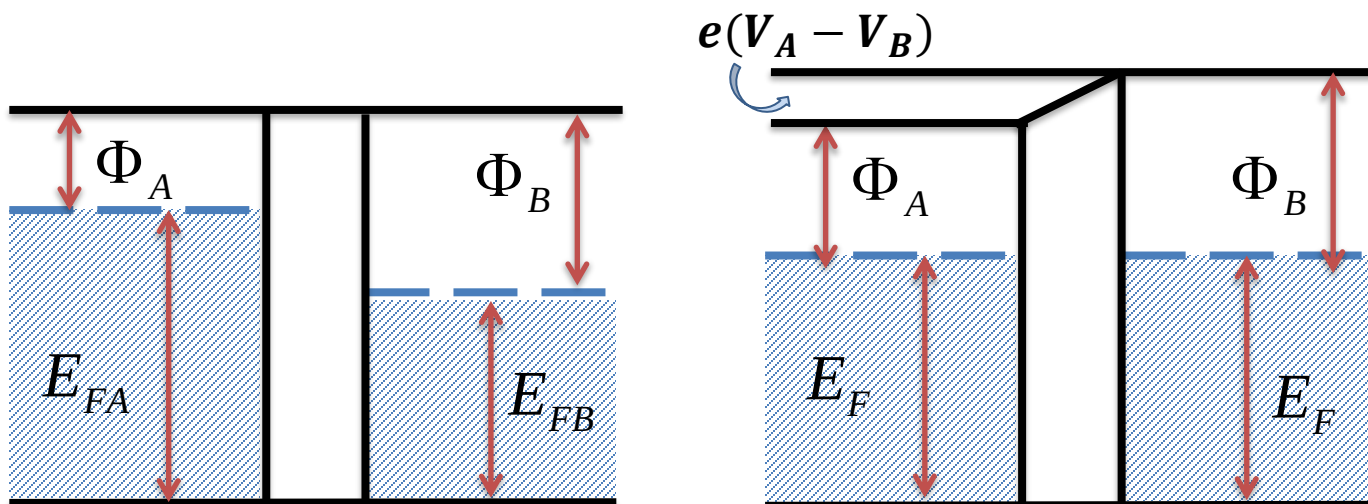
4.5.2 接触电势差

接触电势差来源：两块金属的逸出功不同 $V_A - V_B = \frac{1}{e}(\Phi_B - \Phi_A)$

逸出功：真空能级(0 eV)与金属费米能级之差 $\Phi = E_0 - E_F$

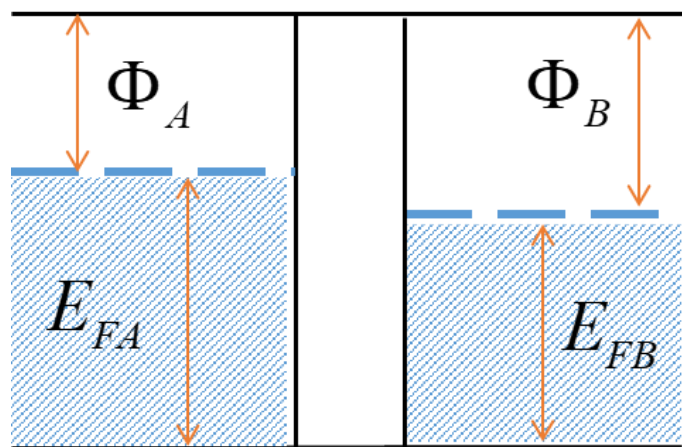
接触电势差产生的实质：由于两块金属的费米能级高低不同

电子从费米能级较高的金属A流到费米能级较低的金屬B，接触电势差正好补偿了两者之间费米能级的差别($E_{FA} - E_{FB}$)，达到统计平衡时，整个系统有了一个统一的费米能级。

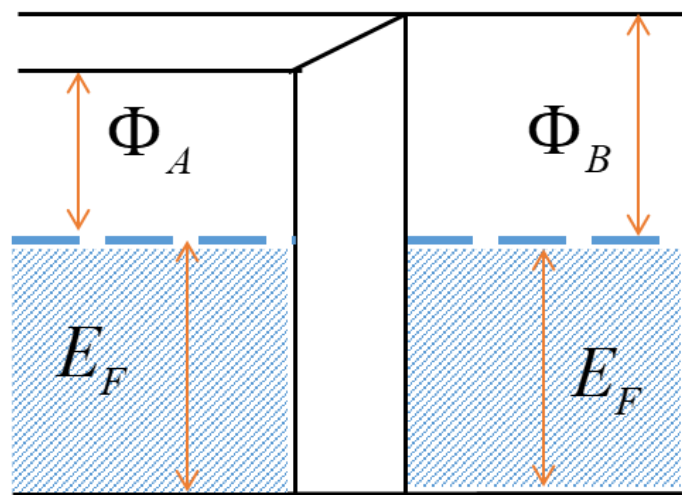


思考题：

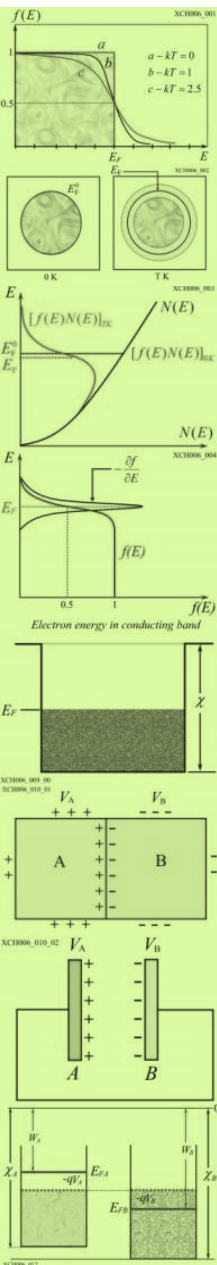
已知金属Ag的费米能级位置为-4.52 eV， Cu的费米能级位置为-4.98 eV(用相对于真空能级的位置表示，真空能级位置定义为0 eV)。利用画图法说明Ag和Cu发生界面接触前后费米能级的变化并求解其接触电势差的大小。



a图为两金属未发生接触前的电子势阱。



b图为两金属的接触电势差的形成。

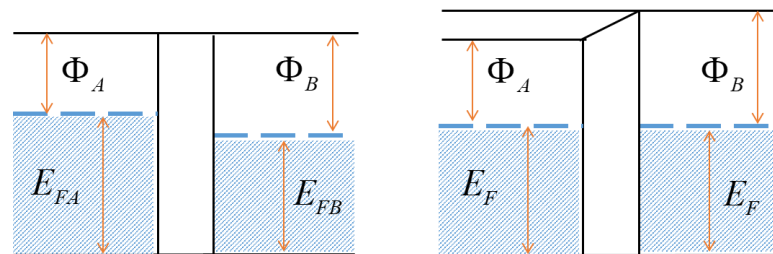


由题意，Ag 的费米能级的位置比 Cu 的费米能级的位置高。

因此，图中：

Φ_A 为 Ag 的功函数， $\Phi_A = 4.52eV$ 。

Φ_B 为 Cu 的功函数， $\Phi_B = 4.98eV$ 。



接触电势差的产生源于金属 Ag 和 Cu 的逸出功 Φ_A 和 Φ_B 不同，而逸出功表示真空能级与金属费米能级之差，所以接触电势差产生的实质是由于两块金属的费米能级高低不同，如图 a 所示。电子从费米能级较高的金属 Ag 流到费米能级较低的金属 Cu，接触电势差正好补偿了两者之间费米能级的差别，达到统计平衡时，整个系统有了一个统一的费米能级，如图 b 所示。

接触电势差的大小为：

$$V_A - V_B = \frac{1}{e} (\Phi_B - \Phi_A) = \frac{1}{e} (4.98eV - 4.52eV) = 0.46V$$

4.5.2 接触电势差

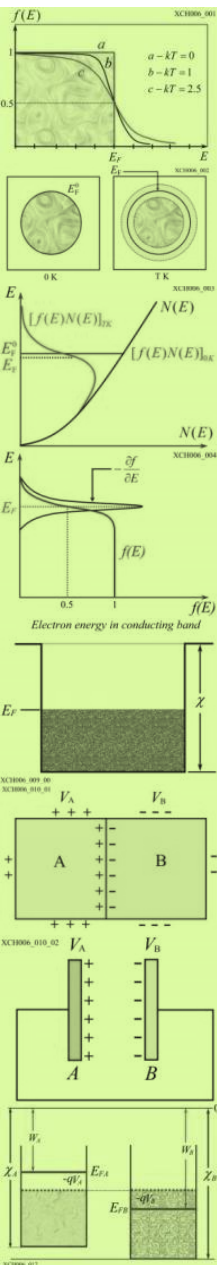
◆ 关于自由电子气模型说明

(1) 是关于金属最简单的模型。对碱金属的物理性质进行解释时，所得到的理论结果与实验结果吻合得相当好。

(2) 局限性

● 为什么晶体会分为导体、绝缘体和半导体的问题

原因：过于理想化，忽略了电子与离子实之间，电子与电子之间的相互作用。



4.5.2 接触电势差

1928年，布洛赫对自由电子模型进行了修正，考虑了晶格周期势场对电子的运动状态的影响，比较彻底地解决了固体中电子的基本理论问题，从而建立了包括金属、半导体、绝缘体在内的固体电性质的统一理论——**能带论**。在能带论的基础上，人们对半导体和绝缘体的理解一下子深入了很多。到20世纪50年代中期，人们对简单半导体能带和电性质的理解已经超过了对任何金属的理解。在此基础上，半导体工业开始发展并最终导致了电子和信息时代的到来。

